СетьРезерв — комплект докладчика

12 основных слайдов + 5 резервных. Речь — 3:45, запас до 4:00; отдельное демо — 1:00. Вопросы — 4:00, смена команды — 1:00.

Контрольные отметки

- Слайд 1. СетьРезерв: 0:00–0:10 (10 с).
- Слайд 2. Актуальность: 0:10–0:30 (20 с).
- Слайд 3. Проблема: 0:30–0:50 (20 с).
- Слайд 4. Целевая аудитория: 0:50–1:10 (20 с).
- Слайд 5. Решение и ценность: 1:10–1:35 (25 с).
- Слайд 6. Технологическое ядро: 1:35–2:00 (25 с).
- Слайд 7. Рынок TAM, SAM, SOM: 2:00–2:25 (25 с).
- Слайд 8. Конкуренты и аналоги: 2:25–2:50 (25 с).
- Слайд 9. Бизнес-модель: 2:50–3:10 (20 с).
- Слайд 10. Команда: 3:10–3:30 (20 с).
- Слайд 11. Партнёры: 3:30–3:35 (5 с).
- Слайд 12. Контакты и следующий шаг: 3:35–3:45 (10 с).

После слайда 6 — 2:00; после слайда 9 — 3:10; конец речи — 3:45. Слайды 13–17 открывать только по вопросу или для замены демонстрации.

Речь и заметки по слайдам

1. СетьРезерв · 0:00–0:10

Тезис: Проектирование устойчивых сетей телеметрии.

Произнести: Здравствуйте! Я Роман Данилов, Чувашский государственный университет. Представляю СетьРезерв — инструмент для проектирования устойчивых сетей телеметрии: сетей, которые передают показания датчиков.

Акцент: Представиться и назвать задачу простыми словами.

Переход: Почему это важно?

2. Актуальность · 0:10–0:30

Тезис: Минута без связи превращается в очередь сообщений.

Произнести: Представим тысячу датчиков: каждый отправляет сообщение раз в десять секунд. Это сто сообщений в секунду. Если связь пропадает на минуту, накапливается шесть тысяч сообщений. Это аналитический пример с допущениями. Инженеру важно заранее понимать, сохранит ли система эти данные.

Акцент: 6000 — аналитический пример, не результат приложения.

Переход: Что должен проверить инженер?

3. Проблема · 0:30–0:50

Тезис: Нужно проверить канал, буфер и резервирование вместе.

Произнести: Нужно согласовать пропускную способность канала, резервный маршрут и буфер — место, где сообщения ждут восстановления передачи. Для проверки можно использовать таблицы, собственные модели и стенд. Наша гипотеза: интегратору нужен более короткий и понятный путь от исходных данных до обоснования конфигурации.

Акцент: Буфер — место ожидания сообщений. Потребность в ускорении пока гипотеза.

Переход: Для кого решаем эту задачу?

4. Целевая аудитория · 0:50–1:10

Тезис: Первый клиент — интегратор промышленной автоматизации и IoT.

Произнести: Начинаем с интеграторов промышленной автоматизации и интернета вещей в Чувашии и Поволжье. Пользователь — инженер, который проектирует сеть. Покупатель — технический директор или руководитель проекта. Дальнейшая география — Россия и СНГ. Первый сценарий — подготовка решения и его объяснение заказчику.

Акцент: Различить пользователя и покупателя.

Переход: Что он сможет сделать в продукте?

5. Решение и ценность · 1:10–1:35

Тезис: От схемы сети к понятному сравнению вариантов.

Произнести: В интерфейсе уже можно собрать схему, настроить событие, воспроизвести его и открыть сравнение с отчётом. Целевая польза — обосновать конфигурацию и объяснить её заказчику. Сейчас показываем интерфейсный прототип; числовые результаты демонстрационные, расчётное ядро — следующий этап. Экономию времени ещё предстоит измерить на реальных задачах.

Акцент: Уже реализован пользовательский путь; расчётной достоверности пока нет.

Переход: Как должно работать расчётное ядро?

6. Технологическое ядро · 1:35–2:00

Тезис: Считаем судьбу каждого сообщения во времени.

Произнести: Будущая модель будет последовательно учитывать события: сообщение поступило, ждёт в очереди, передаётся или теряется при переполнении. Это дискретно-событийное моделирование. Мы отдельно проверим его на контрольных расчётах и стенде. Проект относится к TechNet и цифровому проектированию и моделированию. Точная критическая технология пока не согласована.

Акцент: Поступление → ожидание → передача или потеря; интерфейс готов, модель планируется.

Переход: Какой объём бизнеса рассматриваем?

7. Рынок TAM, SAM, SOM · 2:00–2:25

Тезис: Размер рынка пока рассчитан как сценарий.

Произнести: Рынок оцениваем снизу: число команд умножаем на годовую подписку. При условной тысяче организаций получаем сто восемнадцать целых восемь десятых миллиона рублей в год; при двухстах — двадцать три целых семьдесят шесть сотых. Цель — десять активных клиентов к концу первого года продаж. Это сценарий, а не подтверждённая статистика.

Акцент: Условные 1000 и 200 организаций. SOM — годовой темп выручки на конец года.

Переход: Какие альтернативы есть у клиента?

8. Конкуренты и аналоги · 2:25–2:50

Тезис: Фокус продукта — типовая проверка устойчивости телеметрии.

Произнести: NetSim уже моделирует сети и показывает их поведение. AnyLogic позволяет построить собственную модель; это также альтернатива для российского клиента. Можно обойтись таблицами, скриптами и стендом. Наш фокус — типовая проверка очереди и резервирования в одном понятном процессе. Удобство и скорость такого подхода ещё нужно доказать.

Акцент: NetSim уже покрывает часть задачи; AnyLogic применим в РФ; преимущество в процессе — гипотеза.

Переход: За что предполагаем получать оплату?

9. Бизнес-модель · 2:50–3:10

Тезис: Пилот на одном кейсе → повторное использование.

Произнести: Проверяем две ценовые гипотезы: пилот на одном кейсе за тридцать тысяч рублей и подписку девять тысяч девятьсот рублей в месяц для команды до трёх человек. Планируем прямые продажи: демонстрация, согласованный пилот, затем повторные проекты по подписке. Подтверждённых продаж пока нет.

Акцент: Цены — проверяемые гипотезы, продаж нет.

Переход: Кто делает проект?

10. Команда · 3:10–3:30

Тезис: Восемь участников, конкретные зоны ответственности.

Произнести: В команде восемь участников ЧувГУ. Я отвечаю за продукт и разработку. Распределены техническая аналитика и экономика, финансовая модель, дизайн, маркетинг, требования и документация. Два участника занимаются проверкой качества и ручным тестированием. Следующая общая задача — проверить спрос и методику расчёта.

Акцент: Не читать восемь имён: они на экране. Объяснить распределение работы.

Переход: Какая помощь нужна извне?

11. Партнёры · 3:30–3:35

Тезис: Нужны реальный кейс и проверка методики.

Произнести: Подтверждённых партнёров пока нет. Ищем интегратора с кейсом и эксперта по моделированию.

Акцент: Партнёров пока нет.

Переход: Приглашение к следующему шагу.

12. Контакты и следующий шаг · 3:35–3:45

Тезис: Приглашаем обсудить пилотный кейс.

Произнести: Приглашаем обсудить обезличенный пилотный кейс. Контакт — на экране. Сейчас за минуту покажу пользовательский путь в проекте «Цех номер два».

Акцент: Завершить приглашением и перейти в подготовленное приложение.

Переход: Открыть редактор «Цех № 2» и запустить минутное демо.

Демонстрация: 60 секунд

Начальная позиция: проект «Цех № 2», редактор сети, сценарий «Обрыв канала». Событие — отключение объекта «Канал связи», начало 240 с, длительность 60 с, сценарий 10 минут; резервный маршрут включён. Не менять параметры во время показа.

До запуска, ещё на слайде 5 речи: «Сейчас показываем интерфейсный прототип; числовые результаты демонстрационные, расчётное ядро — следующий этап».

0–15 секунд — схема. Показать группы датчиков, шлюз A, канал и сервер; коротко указать резервный шлюз B. Сказать: «Это сеть цеха: датчики отправляют показания через шлюз и канал на сервер. Здесь инженер видит конфигурацию и её параметры».

15–25 секунд — событие. Нажать «Сценарии» в левой навигации. Открыть «Обрыв канала», если он не выбран. Сказать: «Подготовлен обрыв канала на одну минуту. Время и объект события задаются явно; сравниваем варианты с резервом и без него».

25–40 секунд — воспроизведение. Нажать «Запустить сценарий». Оставаться на вкладке. Сказать: «Воспроизведение подсвечивает ход события и помогает объяснить сценарий. Сейчас это анимация заранее заданного поведения». После завершения нажать «Открыть результаты». Обычный запуск одного события занимает около 9 секунд; время сети в нём ускорено.

40–55 секунд — сравнение. Показать график очереди и таблицу показателей. Сказать: «Здесь задумано сравнение очереди, потерь и восстановления. Эти числа пока демонстрационные; назначение экрана — сопоставить варианты на одинаковых исходных данных». При необходимости один раз прокрутить к таблице; не читать каждую цифру.

55–60 секунд — завершение. Сказать: «Следующий этап — расчёт по параметрам конкретной сети и проверка модели на стенде». Остановить демонстрацию и перейти к вопросам.

Скрытие вкладки автоматически ставит воспроизведение на паузу. Если это произошло, вернуться во вкладку, проверить состояние и продолжить кнопкой. Не переключаться на презентацию во время анимации. Страница хранит данные локально: заранее использовать тот же браузер и адрес, что на выступлении.

Если показ не запускается: резерв на 20 секунд

Сразу открыть слайд 17. Сказать: «Здесь тот же путь на трёх экранах: схема сети, воспроизведение обрыва канала и сравнение вариантов. Сейчас это интерфейсный прототип с демонстрационными числами. Следующий этап — расчёт по параметрам конкретной сети и проверка на стенде».

Не тратить слот на отладку. Сохранённые экраны заменяют демонстрацию, после них перейти к вопросам. В PowerPoint можно набрать 17 и Enter в режиме показа; заранее проверить это на используемом устройстве. Вернуться к контактам — 12 и Enter.

Ответы экспертам

1. Кто уже готов платить?

Коротко, 15–20 секунд. Подтверждённых продаж и интервью у нас пока нет. Приоритет — интеграторы, которым регулярно нужно обосновывать конфигурации сетей. Следующий шаг — десять интервью и пять демонстраций, затем согласование одного кейса и проверка готовности оплатить пилот.

Для обсуждения. В паспорте запланированы 50 целевых контактов, 10 интервью, 5 демонстраций. Продолжение оцениваем по конкретным сигналам: минимум 6 из 10 собеседников подтверждают повторяющуюся проблему, три предоставляют кейсы, один выражает предметную готовность к платному пилоту. Это цели, не результаты. Нам нужны текущий способ решения, затраты времени, частота задач и роль человека, принимающего решение о покупке. Обещание оплатить не равно оплате.

2. Зачем платить, если есть бесплатные инструменты?

Коротко, 15–20 секунд. Бесплатные альтернативы есть, например ns-3 и собственные скрипты. Мы хотим предложить готовый процесс для узкой задачи: от параметров сети до понятного сравнения. Готовность платить за удобство и сопровождение должна подтвердиться на реальных кейсах.

Для обсуждения. NetSim уже имеет визуальный редактор, сетевые модели и метрики, AnyLogic — универсальное моделирование и Cloud. Мы не заявляем уникальность редактора или анимации. Проверять нужно полный рабочий путь: время подготовки, повторяемость, объяснение результата и стоимость труда. В паспорте намечена проверка гипотезы сокращения медианного времени подготовки на 30% на пяти инженерах; это не достигнутое преимущество. Условия OMNeT++ для коммерческого применения отличаются от академических. Резервные слайды: 8 и 14.

3. Почему можно доверять вашим расчётам?

Коротко, 15–20 секунд. Пока расчётного ядра нет, поэтому доверие к числам приложения мы не заявляем. Сначала проверим модель на аналитическом примере и крайних случаях, затем на MQTT-стенде. Допущения, параметры и границы применимости будут указаны в отчёте.

Для обсуждения. Контрольный случай: 100 сообщений в секунду, обрыв 60 секунд, очередь 6000 при достаточном буфере; после восстановления обслуживание 150 сообщений в секунду даёт чистое уменьшение очереди на 50 в секунду и очистку за 120 секунд. Нужны тесты баланса сообщений, переполнения, нулевого потока, повторяемости и случая, когда обслуживание не превышает поступление. Цель стендовой проверки — расхождение не более 15% по пропускной способности и восстановлению; это ещё не достигнуто. Полная радиофизика и реализация TCP/MQTT QoS вне начальной модели. Слайд 15.

4. Откуда взяты TAM, SAM и SOM?

Коротко, 15–20 секунд. Это сценарный расчёт, а не статистика подтверждённого рынка. Тысяча и двести организаций — условные размеры сегментов. Мы умножили их на годовую стоимость подписки. SOM — цель десять активных клиентов на конец первого года продаж и соответствующий годовой темп выручки.

Для обсуждения. 9900 × 12 = 118800 рублей с одной команды в год. TAM: 1000 × 118800 = 118,8 млн; SAM: 200 × 118800 = 23,76 млн; SOM: 10 × 118800 = 1,188 млн годового темпа. Если клиенты подключаются постепенно, фактическая выручка первого года будет другой. Расчёт предполагает одну подписку на организацию, не включает отток, скидки и пилотные платежи. Следующий шаг — список организаций РФ/СНГ с критериями сегмента, проверка числа подходящих команд и достижимого канала продаж. Слайд 13.

5. Почему цена 9900 рублей и пилот 30000?

Коротко, 15–20 секунд. Это исходные ценовые гипотезы из паспорта. Пилот ограничиваем одним кейсом и заранее согласованным результатом. Подписка рассчитана на повторные проекты команды до трёх пользователей. Проверим цену через разговор с покупателем и предложение конкретного платного пилота.

Для обсуждения. Цену нельзя обосновать только себестоимостью: нужно подтвердить полезность результата и стоимость текущего процесса клиента. В предварительной экономике паспорта переменные расходы 1500 рублей в месяц на команду, вклад в покрытие 8400 и фиксированные расходы 180000 дают ориентир 22 команды для покрытия расходов. Это оценка без подтверждённой структуры затрат и не доказательство рентабельности. Если разовых задач больше, чем повторных, пересмотрим подписную модель. Слайд 9.

6. Что уже работает и какой у вас TRL?

Коротко, 15–20 секунд. Уже работает интерфейс: редактор, сценарии, анимация, сравнение и отчёт. Числа демонстрационные и не рассчитываются из параметров схемы. Расчётную технологию предварительно оцениваем как TRL 2; к TRL 3 можно переходить после экспериментального подтверждения модели.

Для обсуждения. Паспорт фиксировал концепцию на 1 октября; код на 17 октября показывает развитие интерфейса. Это разные уровни доказательности. Наличие UI не подтверждает корректность вычислений, промышленную готовность или масштабирование. Следующие этапы: интервью и постановка задачи, ядро и контрольные расчёты, стендовая проверка, затем ограниченный пилот. Производительность на 1000 датчиках — цель, а не измеренный результат. Слайд 16.

7. Как распределена работа в команде?

Коротко, 15–20 секунд. Я веду продукт и разработку. Иван отвечает за техническую аналитику и экономику, Даниил — за финансовую модель. Денис занимается дизайном, Дмитрий — маркетингом, Анна — требованиями и документацией. Алексей и Тимофей отвечают за качество и тестирование.

Для обсуждения. Роли на слайде отражают паспорт, а не объём уже выполненной каждым работы. Для следующего этапа нужны общие результаты: спецификация модели, план проверки, интервью и воспроизводимый кейс. Экспертизу по моделированию планируем привлечь извне, договорённостей пока нет. Не приписывать участникам опыт, публикации или достижения, которых нет в источнике. Слайд 10.

8. Почему российский клиент выберет вас?

Коротко, 15–20 секунд. Российскому клиенту доступны разные подходы, включая AnyLogic и собственный стенд. Наша гипотеза — востребован готовый узкий сценарий проверки, понятный инженеру и заказчику. Национальное происхождение само по себе не доказывает пользу; её проверим в пилотах.

Для обсуждения. AnyLogic официально описывает многонациональную команду из России, Европы и США. Не называем его исключительно российским продуктом и не утверждаем, что он недоступен. Для российского процесса рассматриваем универсальную модель либо собственные расчёты с испытанием. Сравнение трудозатрат должно проводиться на одном кейсе с одинаковыми входными данными. Слайд 8.

Чеклист перед выступлением

- Зафиксировать с организаторами рабочий регламент: 4 минуты речь, 1 минута демо, 4 минуты вопросы, 1 минута смена команды. Дату из старой памятки не использовать.
- Подключиться за 15–20 минут до назначенного времени; выступает один человек. Проверить микрофон, камеру, демонстрацию нужного окна и уведомления.
- Открыть PPTX и PDF локально. В PPTX использовать режим докладчика, чтобы аудитория не видела заметки. Проверить кириллицу и переносы на устройстве выступления.
- Проверить QR телефоном и кликабельную почту. QR содержит mailto:danilovroma466@gmail.com; он открывает создание письма в настроенном почтовом приложении.
- Открыть приложение в том же браузере, где подготовлен проект. Если используется локальная версия, заранее запустить сервер и убедиться, что он продолжит работать весь слот.
- Проверить «Цех № 2», 1000 датчиков, выбранный сценарий «Обрыв канала», 240–300 с, резервный маршрут. Данные хранятся в браузере.
- Один раз завершить пробный запуск, открыть результаты, вернуться к редактору. Прокрутить начало страницы, закрыть лишние панели и окна.
- Пройти речь вслух с секундомером: цель 3:45, предел 4:00. После слайда 6 должно пройти около 2:00, после слайда 9 — 3:10. Не зачитывать восемь имён на слайде команды.
- Отдельно пройти демо за 60 секунд. Оставаться на вкладке во время анимации: скрытая вкладка ставит её на паузу.
- При запаздывании сократить перечисления, сохранить оговорки о прототипе и гипотезах. При техническом сбое перейти на слайд 17; на исправление не тратить время вопросов.
- После слайда 12 перейти в приложение. Резервные слайды 13–17 не читать подряд: открывать только по соответствующему вопросу.
- Перед загрузкой заполнить шаблоны в фактической общей папке, предупредить трекера и получить проверку организаторов. Этот комплект предназначен для проверки; сообщение и загрузка не выполнялись.

Проверка комплекта и границы

Текст речи содержит 431 слово. При среднем темпе 115 слов в минуту это около 3:45; внутри слайдов оставлены запасы на смысловые паузы. Это расчётный прогон текста: индивидуальный темп нужно проверить голосом с секундомером. Дополнительные 15 секунд до 4:00 предназначены для переключений и пауз.

Пользовательский путь «редактор — сценарий — воспроизведение — результаты» пройден в локальном приложении. Для одного стандартного события в коде задано около 8,9 секунды анимации. Сценарий на 60 секунд включает действия и речь; фактический темп выступающего и задержку трансляции нужно проверить в личной репетиции.

Команда, цены и коммерческие гипотезы — из паспорта. Новые интервью, партнёры, оплаты и подтверждённое преимущество не заявляются. Источники функций конкурентов находятся в заметках слайдов 8 и 14. Статус продукта сверён с кодом и пробным запуском; дата выступления и общая папка не подставлялись.

Первичные источники

- Паспорт_проекта_IoT.docx.pdf, подготовлен 01.10.2026 — команда, роли, коммерческие и технические гипотезы.
- «правила заполнения презентация.pptx» и принятый план — обязательные темы и порядок. Рабочий регламент берётся из принятого плана.
- NetSim: https://www.tetcos.com/netsim-std.html
- AnyLogic: https://www.anylogic.ru/ и https://www.anylogic.ru/company/about-us/
- ns-3: https://www.nsnam.org/about/
- INET: https://inet.omnetpp.org/
- Лицензирование OMNeT++: https://omnetpp.org/intro/license.html
- HiveMQ Swarm: https://www.hivemq.com/products/hivemq-swarm/
- eMQTT-Bench: https://github.com/emqx/emqtt-bench
- TechNet: https://nti2035.ru/technology/technet

Веб-источники проверены 17.10.2026. Их маркетинговые заявления не используются как независимое доказательство сравнительного превосходства.